

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
II СЕМЕСТР

Лектор: *Олег Константинович Подлипский*



Автор: *Анастасия Петракова*
Проект на Github

весна 2024

Содержание

1 Ранг матрицы	2
2 Системы линейных уравнений	7
3 Решение неоднородной системы уравнений	9
4 Линейные пространства	10
5 Подпространства	13
6 Сумма и пересечение подпространств	14
7 Линейные отображения и преобразования	15
8 Изоморфизм линейных пространств	17
9 Линейные преобразования($\varphi : L \longrightarrow L$)	19
10 Задача о собственных векторах	20
10.1 Характеристическое уравнение	21
10.2 Изменение характеристического уравнения при смене базиса	22
11 Диагонализируемость	24
12 Линейны функции	26
13 Билинейные и квадратичные формы	27
14 Евклидовы пространства	31
15 Ортогонализация	32
16 Сопряженные преобразования	34
17 Самосопряженные преобразования	34
18 Объем n-мерного параллелепипеда	37
19 Унитарные пространства	38

1 Ранг матрицы

Определение 1.1. Набор матриц назовем *линейно зависимым*, если существует нетривиальная линейная комбинация, равная нулевой матрице.

Все теоремы о линейной зависимости для векторов верны и для матриц.

Теорема 1.1. Если некоторая матрица раскладывается на линейную комбинацию некоторого набора матриц, то это разложение единственно тогда и только тогда, когда этот набор линейно независимый.

Доказательство.

Доказательство аналогично доказательству соответствующей теоремы для векторов. $\square$

Пусть набор строк произвольной матрицы A линейно зависим, т.е. существует ненулевая строка $\bar{c}$ такая, что $\bar{c}A = \bar{0}$.

Теорема 1.2. Пусть A, B – квадратные матрицы, а строки A линейно зависимы. Тогда строки AB тоже линейно зависимы.

Доказательство.

Строки A – линейно зависимы $\iff \exists \bar{c} \neq \bar{0} : \bar{c}A = \bar{0}$. Тогда

$$\bar{c}(AB) = (\bar{c}A)B = \bar{0} \cdot B = \bar{0}$$

Значит, набор строк AB линейно зависим. $\square$

Теорема 1.3. Элементарные преобразования строк (столбцов) переводят линейно независимый набор в линейно независимый, а линейно зависимый в линейно зависимый.

Доказательство.

1. Пусть $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k$ – линейно независимый набор.

Пусть к первой строке прибавили вторую: $\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_k$. Тогда линейная комбинация: $\alpha_1(\bar{a}_1 + \bar{a}_2) + \alpha_2\bar{a}_2 + \dots + \alpha_k\bar{a}_k$ или $\alpha_1\bar{a}_1 + (\alpha_1 + \alpha_2)\bar{a}_2 + \dots + \alpha_k\bar{a}_k \implies$ т.к. набор линейно независимый, линейная комбинация равна нулю, когда $\alpha_1 = 0, \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \implies \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_k = 0$. Получили тривиальный набор коэффициентов, значит новый набор тоже линейно независимый.

2. Предположим противное и получим противоречие, т.к. элементарные операции обратимы. $\square$

Теорема 1.4. При элементарных преобразованиях со столбцами (строками) линейная зависимость строк (столбцов) сохраняется.

Доказательство.

Пусть A — матрица с линейно зависимыми строками. Тогда $\exists \bar{c} \neq \bar{0} : \bar{c}A = \bar{0}$. Пусть мы провели некоторые элементарные операции с A , т.е. получили элементарную матрицу S . Тогда

$$\bar{c}(AS) = (\bar{c}A)S = \bar{0}$$

□

Теорема 1.5. $\det A = 0 \iff$ строки (столбцы) A линейно зависимы.

Доказательство.

$\Leftarrow$

Какая-то строка — линейная комбинация остальных $\implies$ элементарные преобразования $\implies \det A = 0$

$\implies$

Пусть $\det A \neq 0$, тогда через элементарные преобразования строк A можно привести к единичной матрице, но ее строки линейно независимы, пришли к противоречию. □

Теорема 1.6. Пусть квадратная матрица A не вырождена. Тогда для любого столбца (строки) $\bar{d}$ высоты n существует и единственен набор коэффициентов $\bar{x} = x_1, \dots, x_n : A\bar{x} = \bar{d}$

Далее будем говорить о матрицах произвольного размера, если не обговорено обратное.

Определение 1.2. Пусть имеется матрица A , у которой существует линейно независимый набор из r_1 строк, а $\forall r > r_1$ набор линейно зависим или не существует. Тогда будем говорить, что $r_1 = r_1(A)$ — строчный ранг матрицы A .

Строчный ранг матрицы A — максимальное количество строк, принадлежащих матрице A и образующих линейно независимый набор.

Любой линейно независимый набор из $r_1(A)$ строк матрицы A будем называть базисом, а строки базисными.

Теорема 1.7. Любая строка матрицы равна линейной комбинации базисных.

Доказательство.

1. Эта строка базисная, значит просто обнуляем все строки в комбинации, кроме нее.
2. Эта строка, обозначим как $\tilde{a}$, не является базисной. Пусть $a_1, \dots, a_m$ — базисные, тогда $a_1, \dots, a_m, \tilde{a}$ — линейно зависимый набор, по определению строчного ранга $\implies$ существует нетривиальная комбинация равная нулю, т.е.

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m + \beta \tilde{a} = 0$$

При этом $\beta \neq 0$, т.к. в противном случае это был бы линейно независимый набор $\implies \tilde{a}$ можно выразить через базисные строки.

□

Определение 1.3. Аналогично строчному рангу определяется столбцовый ранг $r_2(A)$ — максимальное количество столбцов, принадлежащих матрице A и образующих линейно независимый набор.

Замечание. Базисные строки (столбцы) не всегда определяются единственным образом.

Утверждение 1.1. Элементарные операции со строками и столбцами не меняют строчный и столбцовый ранги.

Утверждение 1.2. Пусть A' — подматрица A . Тогда

$$r_1(A') \leq r_1(A)$$

$$r_2(A') \leq r_2(A)$$

Доказательство.

Если в A некоторый набор строк (столбцов) линейно зависим, то в A' набор строк (столбцов), которые являются частями изначальных также линейно зависим с теми же коэффициентами. $\square$

Теорема 1.8. Пусть имеется набор, состоящий из $n + 1$ столбца (строки) высоты n . Тогда этот набор всегда будет линейно зависимым.

Доказательство.

Пусть заданы столбцы $a_1, \dots, a_{n+1}$.

Для $a_1, \dots, a_n$ возможны 2 случая:

1. Этот поднабор линейно зависим, тогда весь набор линейно зависим.
2. Этот поднабор линейно независим, тогда $\exists x = x_1, \dots, x_n : Ax = a_{n+1} (\det A \neq 0) \Rightarrow$ набор линейно зависим.

$\square$

Теорема 1.9. У любой матрицы A $r_1(A) = r_2(A)$.

Доказательство.

Будем рассматривать ненулевую матрицу, т.к. для нулевой тривиально.

С помощью элементарных операций обнулим небазисные строки и получим матрицу A' с $r_1(A)$ ненулевых строк. Линейная зависимость при элементарных операциях сохраняется, значит базисные столбцы остались теми же, что и в A .

Рассмотрим D — матрицу, состоящую из пересечения базисных строк и столбцов $A' \Rightarrow r_1(A) \geq r_2(A)$, т.к. r_1 — высота столбцов D , а r_2 — их количество.

Транспонируем матрицу A и аналогичным способом получим $r_1(A) \leq r_2(A)$

Итого $r_1(A) = r_2(A)$

$\square$

Утверждение 1.3. Пусть $B_{k \times k}$ — невырожденная подматрица A . Тогда строки (столбцы) A , содержащие B являются линейно независимыми.

Доказательство.

Если бы строки (столбцы) A были линейно зависимыми, то и их части, являющиеся строками (столбцами) B , были бы линейно зависимыми. Но тогда B — вырожденная матрица, получили противоречие. $\square$

Следствие. Не существует невырожденной подматрицы A размера $k \times k$ такой, что

$$k < rg A$$

Таким образом, доказана **теорема о ранге матрицы**:

$$\forall A \hookrightarrow r_1(A) = r_2(A) = r,$$

где r — максимальный размер невырожденной подматрицы A . Эта подматрица является базисной.

Определение 1.4. Минорный ранг — максимальный размер невырожденной подматрицы.

Теорема 1.10 (О базисном миноре). Любая строка (столбец) матрицы может быть представлена как линейная комбинация строк (столбцов), содержащих базисный минор.

Доказательство.

Достаточно доказать, что строки (столбцы), содержащие базисный минор линейно независимы.

Предположим противное: если они линейно зависимы, то базисный минор — вырожденная матрица, что противоречит определению.

А т.к. строки (столбцы) линейно независимы и их количество равно рангу матрицы, они являются базисными. $\square$

Теорема 1.11 (Кронекера-Капелли). Пусть имеется некоторая матрица A . Приписывание к A столбца (строки) b не меняет ранга тогда и только тогда, когда b является линейной комбинацией столбцов (строк) A .

Доказательство.

$\Leftarrow$

Припишем столбец b , являющийся линейной комбинацией столбцов A к матрице: $A|b$. Тогда элементарными преобразованиями можно обнулить $b \implies rg(A|b) = rg(A|0) = rg A$.

$\implies$

Пусть $rg(A|b) = rg A$. Тогда в A есть набор из n базисных столбцов, но в $(A|b)$ те же столбцы образуют базис, значит b можно выразить через них. $\square$

Теорема 1.12 (О ранге произведения матриц). Пусть имеются некоторые матрицы A и B . Тогда

$$\operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg} A$$

$$\operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg} B$$

Доказательство.

$\operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg}(A|AB)$, т.к. AB — подматрица. Но AB является линейной комбинацией столбцов A с коэффициентами из $B \Rightarrow$ элементарными преобразованиями можно обнулить $AB \Rightarrow \operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg}(A|0) = \operatorname{rg} A$.

Аналогично для $\operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg} B$. □

Утверждение 1.4. Ранг может сохраниться при умножении, если A невырожденная и определено $AB \Rightarrow \operatorname{rg}(AB) = \operatorname{rg} B$. Аналогично, если B невырожденная.

Доказательство.

По предыдущей теореме $\operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg} B$.

Т.к. A — невырожденная, существует ее обратная матрица $\Rightarrow$

$$\operatorname{rg}(AA^{-1}B) = \operatorname{rg}(EB) = \operatorname{rg} B \leq \operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg} B$$

Значит $\operatorname{rg}(AB) = \operatorname{rg} B$. □

Определение 1.5.

Матрица $A_{m \times n}$ имеет *упрощенный вид*, если нижние $m - k$ строк нулевые, а некоторые k столбцов являются столбцами единичной матрицы (достаточно треугольной матрицы).

Матрица $A_{m \times n}$ имеет *простейший вид*, если эти столбцы стоят слева на первых k местах.

Алгоритм нахождения ранга матрицы по методу Гаусса

Покажем, что методом Гаусса можно получить упрощенный вид некоторой матрицы A : если получаем нулевой столбец, пропускаем его, иначе, действуя методом Гаусса получаем $a_{11}, \dots, a_{kk}$ и нулевые строки снизу:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & a_{kk} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Далее элементарными преобразованиями со строками преобразуем $a_{11}, \dots, a_{kk}$ в единицы. Тогда $\operatorname{rg} A = k$.

Теорема 1.13 (О ранге суммы матриц).

$$\operatorname{rg}(A + B) \leq \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$$

Доказательство.

К $(A + B)$ припишем матрицы A и B . Тогда из теоремы о ранге подматрицы

$$\operatorname{rg}(A + B) \leq \operatorname{rg}(A + B|A|B)$$

Пусть $\operatorname{rg} A = m$ (т.е. в A существует m линейно независимых столбцов) и $\operatorname{rg} B = k$ (т.е. в B существует k линейно независимых столбцов).

Из i -ого столбца $A + B$ будем вычитать сумму i -ых столбцов A и B , и таким образом обнулим $A + B$. Далее обнулим небазисные столбцы A и B , т.е. останется $m + k$ столбцов $\implies$

$$\operatorname{rg}(A + B) \leq m + k = \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$$

□

2 Системы линейных уравнений

Системы линейных уравнений имеют вид

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

где A — матрица системы, $A|b$ — расширенная матрица системы, x — множество решений системы. Систему можно также записать в виде $Ax = b$.

Элементарным операциям со строками $(A|b)$ соответствуют операции с уравнениями системы, т.е. мы получим следствие системы.

Единственная допустимая операция со столбцами A — перестановки.

Элементарные операции обратимы, значит они не меняют множество решений.

У системы есть решение, когда столбец b — линейная комбинация столбцов A (из теоремы Кронекера-Капелли).

Теорема 2.1 (Критерий совместности системы).

Система $Ax = b$ совместна $\iff \operatorname{rg}(A|b) = \operatorname{rg} A$.

Аналогичная формулировка: система несовместна $\iff$ при приведении $(A|b)$ к упрощенному виду есть строка вида $(0, \dots, 0, 1)$.

Доказательство.

$\Leftarrow$

$$0 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n = 1$$

Очевидно, что нет решений.

$\Rightarrow$

Пусть система несовместна, значит по теореме Кронекера-Капелли $\text{rg}(A|b) > \text{rg} A$. Приведем $(A|b)$ к упрощенному виду. Тогда будет $\text{rg} A + 1$ столбец единичной матрицы, получим строку $(0, \dots, 0, 1)$ - противоречие. $\square$

Теорема 2.2 (Критерий совместности системы – теорема Фредгольма).

Пусть дана система $Ax = b$. Рассмотрим сопряженную однородную систему $A^T y = 0$. Тогда $Ax = b$ совместна $\iff \forall$ решения y системы $y^T A = 0 \hookrightarrow y^T b = 0$

Доказательство.

$\Rightarrow$

Пусть $Ax = b$ совместна $\implies \exists x : Ax = b$. Домножим на $y^T \implies y^T(Ax) = y^T b$, при этом, если y – решение, то $y^T A = 0 \implies \forall y \hookrightarrow y^T b = 0$

$\Leftarrow$

Пусть $Ax = b$ несовместна $\implies$ через элементарные преобразования можно привести матрицу $(A|b)$ к виду, в котором последняя строка $(0, \dots, 0, 1) \implies \exists y : y^T(A|b) = (0, \dots, 0, 1) \implies y^T A = 0$ и $y^T b = 1$, получили противоречие. $\square$

Рассмотрим алгоритм решения совместной системы $Ax = b$.

Пусть h_1 – решение $Ax = b$, h_2 – решение $Ax = 0 \implies h_1 + h_2$ – решение $Ax = b$, т.к. $A(h_1 + h_2) = Ah_1 + Ah_2 = b + 0 = b$

Тогда решение $Ax = b$ – $\langle$ частное решение $Ax = b \rangle + \langle$ общее решение $Ax = 0 \rangle$

Замечание. Пусть $Ax = 0$, h_1, h_2 – ее решения. Тогда $\forall \alpha_1, \alpha_2 \hookrightarrow \alpha_1 h_1 + \alpha_2 h_2$ – тоже решение.

Определение 2.1. Пусть $Ax = 0$ – система с n неизвестными.

Матрицу F из столбцов высоты n назовем *фундаментальной матрицей системы $Ax = 0$* , если он удовлетворяет следующим условиям:

1. $AF = 0$, т.е. любой столбец F является решением системы
2. Столбцы F линейно независимы

3. $\text{rg } F$ максимальный, среди всех матриц, удовлетворяющих (1)

Столбцы F — *фундаментальная система решений*. Любое решение выражается через них.

3 Решение неоднородной системы уравнений

Теорема 3.1. Пусть F — фундаментальная система решений для однородной системы уравнений A . Тогда

$$\text{rg } F \leq n - \text{rg } A$$

Доказательство.

Сначала с помощью элементарных преобразований со строками приведем матрицу A к простейшему виду, после чего преобразованием столбцов обнулим строки и столбцы матрицы, кроме единичной подматрицы:

$$\begin{aligned} A \longrightarrow \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} E & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \\ &\longrightarrow \begin{pmatrix} E & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} = A' \end{aligned}$$

$A' = PAQ$, т.к. элементарным операциям со строками и столбцами соответствует домножение исходной матрицы A на элементарные матрицы слева и справа. P и Q — невырожденные, значит существуют матрицы, обратные им.

Рассмотрим $F' = Q^{-1}F$, при этом $\text{rg } F' = \text{rg } F$ по доказанной ранее теореме. Тогда в матрице $A'F'$ первые $\text{rg } A$ строк совпадают с соответствующими строками F' . С другой стороны

$$A'F' = PAQQ^{-1}F = PAF = 0,$$

т.к. по определению $AF = 0$. Тогда первые $\text{rg } A$ строк $A'F'$ нулевые $\implies \text{rg } F' \leq n - \text{rg } A$. Но $\text{rg } F' = \text{rg } F$, следовательно $\text{rg } F \leq n - \text{rg } A$. $\square$

Теорема 3.2. Пусть F — фундаментальная система решений для однородной системы уравнений A . Тогда

$$\text{rg } F = n - \text{rg } A$$

Доказательство.

Рассмотрим систему $Ax = 0$. Тогда элементарными преобразованиями со строками A приведем матрицу к упрощенному виду. Останется базисная подматрица, которая задает $\text{rg } A$ базисных переменных и $n - \text{rg } A$ небазисных.

Рассмотрим $n - \text{rg } A$ столбцов, последние $n - \text{rg } A$ строк которых задают единичную матрицу. Тогда оставшиеся $\text{rg } A$ базисных переменных находятся однозначно, т.е. получена

фундаментальная система решений и

$$rg F = n - rg A$$

□

Решение системы $Ax = 0$ в общем случае имеет вид

$$\bar{x} = c_1 \bar{h}_1 + \dots + c_{n-rg A} \bar{h}_{n-rg A}$$

или

$$\bar{x} = F\bar{c}$$

Рассмотрим теперь решение неоднородной системы уравнений $Ax = b$. Его общий вид

$$\bar{x} = \bar{h}_c + F\bar{c},$$

где h_c - частное решение системы, $F\bar{c}$ - решение соответствующей однородной системы.

Алгоритм решения неоднородной системы уравнений

1. Припишем столбец b к матрице A справа.
2. С помощью элементарных преобразований *только* строк приведем к упрощенному виду. Если невозможно получить нулевую строку, то система не имеет решений.
3. Решаем систему $Ax = 0$.
4. Подбираем частное решение.

Если матрица системы квадратная, то

- ▷ Если $\det A = 0$, то система имеет единственное решение
- ▷ Если $\det A \neq 0$, то система или не имеет решений, или имеет бесконечное количество решений.

4 Линейные пространства

Определение 4.1. Множество L , элементы которого - векторы, называется *линейным пространством*, если на нем заданы

1. операция сравнения
2. операция сложения "+": $\forall x, y \in L \hookrightarrow x + y \in L$
3. операция умножения на действительное или комплексное число "·": $\forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \forall x \in L \hookrightarrow \alpha \cdot x \in L$

Эти операции удовлетворяют следующим 8 аксиомам:

1. $\forall x, y \in L \hookrightarrow x + y = y + x$

2. $\forall x, y, z \in L \hookrightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$
3. $\exists 0 \in L : \forall x \in L \hookrightarrow 0 + x = x$
4. $\forall x \in L \exists -x \in L : x + (-x) = 0$
5. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}(\mathbb{C}), \forall x \in L \hookrightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$
6. $\forall x \in L \hookrightarrow 1 \cdot x = x$
7. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}(\mathbb{C}), \forall x \in L \hookrightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
8. $\forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}), \forall x, y \in L \hookrightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \beta y$

Любое линейное пространство непустое.

Утверждение 4.1. 0 в любом линейном пространстве единственен.

Доказательство.

Предположим противное, т.е. $\exists 0', 0'' \implies$

$$0' + 0'' = 0'' + 0' = 0'' = 0'$$

Получили противоречие. □

Примеры линейных пространств

1. Стандартные векторы со стандартными операциями
2. Матрицы со стандартными операциями
3. Многочлены степени не выше n
4. Множество решений $Ax = 0$

Определение 4.2. *Линейная комбинация* - элемент x линейного пространства такой, что

$$x = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n,$$

где $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$

Все теоремы про линейные комбинации и их доказательства аналогичны тем, что были изучены в 1 семестре.

Определение 4.3. *Базис* в линейном пространстве L - упорядоченный **конечный** набор векторов такой, что

1. Это линейно независимый набор
2. Любой вектор L является линейной комбинацией этого набора

Любой элемент раскладывается по базису однозначно, коэффициенты разложения — *координаты*.

Теорема 4.1.

$$\forall x, y \in L \hookrightarrow x + y = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \dots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

Теорема 4.2.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}), \forall x \in L \hookrightarrow$$

$$\alpha x = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \dots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}$$

Теорема 4.3. *Количество векторов во всех базисах одного пространства одинаково, т.е.*

$$L : (e_1, \dots, e_n), (f_1, \dots, f_m) - \text{базисы} \implies n = m$$

Доказательство. Пусть $m > n$. Каждый из векторов f разложим по e . Тогда получим матрицу $m \times n \implies \text{rg } A \leq n$, но количество столбцов больше $\text{rg } A$, значит координатные столбцы f линейно зависимы $\implies$ векторы тоже линейно зависимы, значит f не является базисом. Получили противоречие.

Аналогично для $n > m$. □

Определение 4.4. Количество элементов в базисе — *размерность*.

Обозначается как $\dim L = n$.

Размерность нулевого пространства равна 0.

Примеры

1. Пространство матриц $m \times n$: $\dim = m \cdot n$
2. Пространство многочленов степени не выше n : $\dim = n + 1$.

Следствие. В пространстве функций, непрерывных на отрезке, нет конечного базиса.

Теорема 4.4. *Если $\dim L = n$, то любой упорядоченный линейно независимый набор из n векторов — базис.*

Доказательство. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — такой набор векторов. Докажем, что произвольный вектор y раскладывается по нему.

Заметим, что система $x_1, \dots, x_n, y$ линейно зависима, значит найдутся такие коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$, что

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta y = 0$$

Причем $\beta \neq 0$, т.к. иначе изначальная система была бы линейно зависима. □

Лемма 4.1. *Пусть $\dim L = n$, $x_1, \dots, x_m$ — линейно независимый набор, $m < n$. Тогда этот набор можно дополнить до базиса.*

Доказательство. Будем добавлять векторы, которые не раскладываются по данному набору. Такие обязательно найдутся из определения базиса. $\square$

Далее работаем в конечном линейном пространстве, если не сказано обратное.

Пусть есть 2 базиса: $(e_1, \dots, e_n), (e'_1, \dots, e'_n)$. Тогда, чтобы перейти из одного базиса в другой, необходимо выразить базисные векторы e' через базис e :

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)S \iff e' = e \cdot S$$

Отсюда $e' \cdot S^{-1} = e$.

Для координат

$$x = e \cdot \xi = e' \cdot \xi' = e \cdot S \cdot \xi' \iff \xi = S\xi'$$

5 Подпространства

Определение 5.1. Непустое подмножество L' множества L будем называть *подпространством*, если

1. $\forall x, y \in L' \hookrightarrow x + y \in L'$
2. $\forall a \in \mathbb{R}(\mathbb{C}), \forall x \in L' \hookrightarrow ax \in L'$

В L' всегда есть нейтральный элемент, оно замкнуто относительно сложения и умножения на число, все аксиомы выполнены. Значит L' - линейное пространство.

У L всегда есть нулевое подпространство. Само пространство также является своим подпространством

Определение 5.2. Пусть $M \subset L$. Рассмотрим все возможные линейные комбинации, в которые входит конечное число элементов из M . Это множество L' называется *линейной оболочкой* M .

Линейная оболочка конечного числа элементов - это все возможные линейные комбинации этого набора.

Рассмотрим $p_1, \dots, p_m \subset L : p_1, \dots, p_m$ - линейно независимый набор. Тогда линейная оболочка $\langle p_1, \dots, p_m \rangle$ - m -мерное подпространство L .

Утверждение 5.1. Размерность линейной оболочки k векторов не более, чем k .

Утверждение 5.2. Если $L' \subset L$, то $\dim L' \leq \dim L$

Утверждение 5.3. Если $L' \subset L$ и $\dim L' = \dim L$, то $L' = L$

Теорема 5.1.

$$x \in L' \iff \text{все координаты, начиная с } k+1\text{-ой равны } 0$$

Доказательство.

Введем базис $(e_1, \dots, e_n)$.

Тогда действительно, если $x^{k+1} = \dots = x^n = 0$, то $x = x^1 e_1 + \dots + x^k e_k \implies x \in L'$.

Докажем в обратную сторону. Вектор, принадлежащий L' раскладывается в линейную комбинацию $x = x^1 e_1 + \dots + x^k e_k$, которая также является разложением x по базису e при $x^{k+1} = \dots = x^n = 0$. $\square$

Любое k -мерное подпространство может быть задано одномерной системой ранга $n - k$.

6 Сумма и пересечение подпространств

Определение 6.1. Пусть $L', L'' \subset L$. Тогда *сумма* $L' + L''$ — линейная оболочка $(L' \cup L'')$. Сумма задается также следующим образом

$$x = x' + x'' \in L' + L'' : x' \in L', x'' \in L''$$

Сумма линейных пространств является линейным пространством.

Базисом суммы линейных пространств с базисами $(f_1, \dots, f_k)$ и $(h_1, \dots, h_m)$ является максимальный линейно независимый набор, выделенный из $(f_1, \dots, f_k, h_1, \dots, h_m)$.

Аналогичным способом вводится сумма большего числа подпространств.

Определение 6.2. Пусть $L', L'' \subset L$. Тогда *пересечение* $L' \cap L''$ задается следующим образом

$$x \in L' \cap L'' : x \in L', x \in L''$$

$L' \cap L''$ является подпространством, т.к. существует нейтральный элемент и $\forall x, y \in L' \cap L'' \hookrightarrow x + y \in L' \cap L''$ и $\forall x \in L' \cap L'', \forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \hookrightarrow \alpha x \in L' \cap L''$

Аналогичным способом вводится пересечение большего числа подпространств.

Заметим, что

$$\dim(L^1 + L^2 + \dots + L^n) \leq \dim L^1 + \dim L^2 + \dots + \dim L^n$$

При этом, если достигается равенство, то сумма называется *прямой* и обозначается

$$L^1 \oplus L^2 \oplus \dots \oplus L^n$$

Теорема 6.1 (Формула Грассмана). *Предполагаем, что пространства ненулевые.*

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2)$$

Доказательство. Выберем в $L_1 \cap L_2$ базис $e_1, \dots, e_k$, он может состоять из 0 векторов. Его можно дополнить до базиса в L_1 векторами $g_1, \dots, g_s$ и до базиса в L_2 векторами $f_1, \dots, f_m$. Докажем, что e, g , и f – базис в $L_1 + L_2$.

$$\alpha_1 \cdot g_1 + \dots + \alpha_s \cdot g_s + \beta_1 \cdot e_1 + \dots + \beta_k \cdot e_k + \gamma_1 \cdot f_1 + \dots + \gamma_m \cdot f_m = 0$$

Пусть $\gamma_1 \cdot f_1 + \dots + \gamma_m \cdot f_m = x$, тогда $\alpha_1 \cdot g_1 + \dots + \alpha_s \cdot g_s + \beta_1 \cdot e_1 + \dots + \beta_k \cdot e_k = -x$. С одной стороны $x \in L_2$, но с другой $-x \in L_1$, значит и $x \in L_1 \rightarrow x \in (L_1 \cap L_2) \Rightarrow \forall i \quad \alpha_i = 0$. Аналогично обнулим γ_i . Но т.к. e – базис, только тривиальная комбинация дает 0. Значит, (g, e, f) – упорядоченный линейно независимый набор, т.е. базис в $(L_1 + L_2)$. $\square$

Утверждение 6.1. Для того, чтобы сумма двух подпространств была прямой, необходимо и достаточно выполнение любого из следующих условий

1. $L_1 \cap L_2 = \{0\}$
2. базис в L – объединение базисов L_1 и L_2
3. $\forall x \in L \exists! y \in L_1, z \in L_2 : x = y + z$
4. $\forall x \in L_1 (x \neq 0), y \in L_2 (y \neq 0) \hookrightarrow \{x, y\}$ – линейно независим

Это утверждение обобщается на прямую сумму к подмножеств:

1. Пересечение каждого из подпространств L_i с суммой остальных – нулевое подпространство.
2. Аналогично случаю двух подмножеств.
3. Аналогично случаю двух подмножеств.
4. Аналогично случаю двух подмножеств.

7 Линейные отображения и преобразования

Определение 7.1. *Отображение* из L в L' – правило, по которому каждому элементу из L сопоставляется элемент из L' .

Будем записывать $\varphi : L \rightarrow L'$ или $\varphi(x) = y$, где $x \in L, y \in L'$.

Определение 7.2. Отображение называется *преобразованием*, если $L = L'$.

Определение 7.3. Отображение φ *линейно*, если

1.

$$\forall x, y \in L \hookrightarrow \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$
2.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in L \hookrightarrow \varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x)$$

Свойства линейных отображений

1.

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x, y \in L \hookrightarrow \varphi(\alpha x + \beta y) = \alpha \varphi(x) + \beta \varphi(y)$$

Доказательство. Сразу следует из определения. □

2. Линейно зависимый набор переходит в линейно зависимый набор.

Доказательство. Это следует из того, что $\varphi(0) = \varphi(0 \cdot x) = 0 \cdot \varphi(x) = 0$ □

3. Линейно независимый набор переходит во что угодно.

Далее будем рассматривать только конечномерные пространства.

Теорема 7.1. Пусть задано линейное отображение $\varphi : L \longrightarrow L', L_1 \subset L$. Тогда $\varphi(L_1) \subset L'$ и $\dim \varphi(L_1) \leq \dim L_1$.

Доказательство. Если $L_1 = \{0\}$, очевидно. Далее считаем, что $L_1 \neq \{0\}$. В L_1 можно выбрать базис $f_1, \dots, f_k$. Рассмотрим вектор $x \in L_1$

$$x = x_1 f_1 + \dots + x_k f_k$$

Тогда $\varphi(x) \in L'$

$$\varphi(x) = x_1 \varphi(f_1) + \dots + x_k \varphi(f_k)$$

$\implies \varphi(L_1) = \langle \varphi(f_1), \dots, \varphi(f_k) \rangle$ — подпространство L' и $\dim \varphi(L_1) \leq k = \dim L_1$ □

Определение 7.4. Рассмотрим в качестве L_1 все L . Тогда $\varphi(L) : y \in L' \longleftarrow \exists x : \varphi(x) = y$ — образ отображения φ , обозначается $\text{Im } \varphi$.

Определение 7.5. Ранг отображения — размерность образа отображения, обозначается $\text{rg } \varphi$.

Определение 7.6. Отображение называется сюръективным, если

$$\forall y \in L' \exists x \in L : \varphi(x) = y$$

Достаточное условие сюръективности отображения:

$$\text{rg } \varphi = \dim L' = \dim \text{Im } \varphi$$

Определение 7.7. Множество векторов, отображающихся в нулевой при отображении φ , называются ядром отображения $\text{Ker } \varphi$.

Ядро является линейным подпространством в L .

Определение 7.8. Отображение называется инъективным, если

$$\forall x, y \in L (x \neq y) \hookrightarrow \varphi(x) \neq \varphi(y)$$

Достаточное условие инъективности отображения

$$\text{Ker } \varphi = \{0\}$$

Определение 7.9. Отображение *биективно*, если оно одновременно сюръективно и инъективно.

Утверждение 7.1. Пусть линейное отображение инъективно, тогда линейно независимый набор векторов переходит в линейно независимый.

Доказательство. Возьмем линейно независимый набор векторов $f_1, \dots, f_k \in L$.

Предположим, что $\varphi(f_1), \dots, \varphi(f_k)$ — линейно зависимы. Тогда существует нетривиальная линейная комбинация, равная 0, т.е.

$$\begin{cases} \beta_1 \varphi(f_1) + \dots + \beta_k \varphi(f_k) = 0 \\ \beta_1^2 + \dots + \beta_k^2 > 0 \end{cases}$$

Но тогда из линейности $\varphi(\beta_1 f_1 + \dots + \beta_k f_k) = 0$, т.е. $\beta_1 f_1 + \dots + \beta_k f_k = 0 \implies \beta_i = 0$, получили противоречие. $\square$

Пусть $\varphi : L \longrightarrow L'$, в L задан базис $e_1, \dots, e_n$, в $L' = f_1, \dots, f_m$. Тогда

$$\begin{aligned} x \in L \quad x &= x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \implies \\ \varphi(x) &= \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n) = \\ &= x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = Ax \end{aligned}$$

где A — матрица отображения.

Утверждение 7.2.

$$\dim \operatorname{Im} \varphi = \operatorname{rg} \varphi = \operatorname{rg} A$$

Теорема 7.2. Размерность отображаемого пространства

$$\dim L = \dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi$$

Доказательство. Пусть n — ранг отображаемого пространства, $\dim \operatorname{Im} \varphi = r$.

$\operatorname{Ker} \varphi : Ax = 0$, тогда размерность множества решений $n - r \implies r + n - r = n = \dim L$. $\square$

8 Изоморфизм линейных пространств

Определение 8.1. *Изоморфизм* линейных пространств — взаимнооднозначное линейное отображение из L в L' . L и L' — *изоморфны*, если существует изоморфизм $\varphi : L \longrightarrow L'$.

Теорема 8.1 (Об изоморфизме линейных пространств).

$$L \text{ и } L' \text{ изоморфны} \iff \dim L = \dim L'$$

Доказательство.

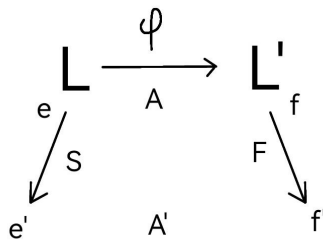
$\implies$

С прошлой лекции: отображение взаимнооднозначно $\implies \dim L = \dim L'$.

$\impliedby$

Пусть $\dim L = \dim L'$. Существует изоморфизм: пусть $\det A \neq 0$. Тогда $y = Ax$ — подходит. A — $(\dim L) \times (\dim L)$.

Альтернативное доказательство: координатный изоморфизм. $\square$



Теорема 8.2. Пусть $\varphi : L \longrightarrow L'$, e и f – базисы в L и L' соответственно, $y = Ax$. Тогда $A' = F^{-1}AS$.

Доказательство.

$$x = Sx'; y = Fy'$$

$$\begin{cases} y' = F^{-1}y = F^{-1}Ax = F^{-1}ASx' \\ y' = A'x' \end{cases} \implies A' = F^{-1}AS$$

□

Если изначальные базисы e и f совпадают, то $l = L'$, $S = F \implies A' = S^{-1}AS$.

Утверждение 8.1. Пусть $\varphi : L \longrightarrow L'$, $\text{rg } \varphi = r$. Тогда существуют базисы e, f :

$$A_\varphi = \left(\begin{array}{c|c} E_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$$

Доказательство. $\dim \text{Ker } \varphi = n - r$ – базис в ядре. Пусть он задан векторами $e_{r+1}, \dots, e_n$, $\varphi(e_{r+1}) = \dots = \varphi(e_n) = 0$. Дополним $e_{r+1}, \dots, e_n$ до базиса в L векторами $e_1, \dots, e_r$, тогда $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_r)$ – линейно независимый набор.

Пусть $\varphi(e_1) = f_1, \varphi(e_2) = f_2, \dots, \varphi(e_r) = f_r$. Тогда $f_1, \dots, f_r$ – дополнение до базиса в L' – независимо от дополнения, корректный базис, требуемый нам. □

Определение 8.2. Пусть $\varphi : L \longrightarrow L'$ – линейное отображение. Рассмотрим все такие отображения. На этом множестве M можно ввести следующие операции

$$\forall A, B \in M, \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$(A + B)(x) := A(x) + B(x)$$

$$(\alpha A)(x) := \alpha A(x)$$

Определение 8.3. Композицией линейных отображений A и B называется последовательное применение этих отображений, обозначается как BA .

По теореме о ранге, $\text{rg } BA \leq \text{rg } A$ и $\text{rg } BA \leq \text{rg } B$.

Ранг отображения не превосходит размерности отображаемого пространства.

9 Линейные преобразования($\varphi : L \longrightarrow L$)

По умолчанию $\dim L = n$, базис в L — e ; $y = Ax$, $e \longrightarrow e' \implies A' = S^{-1}AS$.

Определение 9.1. Матрицы A и B называются *перестановочными*, если $AB = BA$.

$$\triangleright AE = EA$$

$$\triangleright AA^{-1} = A^{-1}A$$

$$\triangleright AA = AA$$

Определение 9.2. Пусть задана матрица A . Тогда ее *степенью* называется $k \in \mathbb{N}$: $A^k = A \cdot A \cdot \dots \cdot A$ — k раз, $A^0 = E$.

Определение 9.3. Пусть A — матрица. Тогда

$$P(A) = \alpha_0 E + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2 + \dots + \alpha_k A^k$$

— *многочлен преобразования*.

Пусть $P_1(A)$ и $P_2(A)$ — многочлены преобразования. Тогда $P_1 P_2(A) = P_2 P_1(A)$.

Определение 9.4. Подпространство $L_1 \subset L$ называется *инвариантным* относительно φ , если

$$\forall x \in L_1 \quad \varphi(x) \in L_1, \text{ или, что то же, } \varphi(L_1) \subset L_1$$

$\triangleright L$ инвариантно относительно любого φ

$\triangleright \{0\}$ инвариантно относительно любого φ

Пусть задано φ . Тогда

1.

$$L_1 = \text{Ker } \varphi \text{ — инвариантно } (\forall x \in L_1 \hookrightarrow \varphi(x) = 0 \in L_1)$$

2.

$$L_2 = \text{Im } \varphi \text{ — инвариантно } (\forall x \in L_2 \hookrightarrow \varphi(x) \in L_2)$$

Пусть $\varphi : L \longrightarrow L'$ — линейное преобразование. Пусть $e_1, \dots, e_k$ — базис в L_1 , $e_{k+1}, \dots, e_n$ — дополнение до базиса L .

$$x \in L_1 \implies x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k$$

$$\varphi(x) = \alpha_1 \varphi(e_1) + \dots + \alpha_k \varphi(e_k) = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_k e_k$$

$\implies$ все координаты, начиная с $k + 1$, равны 0 и у x , и у $\varphi(x)$.

$$A_\varphi = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & A_2 \\ \hline \underbrace{0}_k & A_3 \end{array} \right)$$

Если матрица имеет вид

$$\left(\begin{array}{c|c} k \times k & A_2 \\ \hline 0 & A_3 \end{array} \right)$$

— матрица преобразования $\varphi : L \rightarrow L'$, то $L_1 = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ — инвариантно относительно φ .

Аналогично: пусть $e_{n-m+1}, \dots, e_n$ — базис в инвариантном подпространстве, тогда

$$A_\varphi = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & 0 \\ \hline A_2 & \underbrace{A_3}_m \end{array} \right) \}^{n-m}$$

Пусть $e_{k+1}, \dots, e_{k+s}$ — базис в инвариантном отношении φ подпространстве, тогда

$$A_\varphi = \left(\begin{array}{c|c} \begin{array}{c} 0 \\ \hline \\ \hline 0 \end{array} & \end{array} \right) \begin{array}{l} k+1 \\ \vdots \\ k+s \end{array}$$

$k+1 \rightarrow k+s$

Определение 9.5. Матрица преобразования, в которой от нуля отличаются только элементы квадратных клеток порядков $k_1, \dots, k_m$ на диагонали, называется клеточно-диагональной.

$$L = L_1 \oplus \dots \oplus L_m \iff \begin{pmatrix} A_{k_1 \times k_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_{k_2 \times k_2} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_{k_m \times k_m} \end{pmatrix}$$

10 Задача о собственных векторах

Определение 10.1. Преобразование A , сопоставляющее каждому вектору из инвариантного подпространства L' вектор из L' , называется *ограничением* A на L' .

Теорема 10.1. Пусть A и B — перестановочные линейные преобразования. Тогда ядро и образ одного из них инвариантно относительно другого.

Доказательство.

1. $x \in \text{Ker } A \implies A(x) = 0 \implies B(A(x)) = 0$. Тогда $A(B(x)) = 0 \implies B(x) \in \text{Ker } A$
 $\forall x \in \text{Ker } A$.
2. Если $x \in \text{Im } A \implies \exists$ вектор $z : x = A(z)$. Тогда $B(x) = B(A(z)) = A(B(z)) \implies B(x) \in \text{Im } A$
 $\forall x \in \text{Im } A$.

□

A и $A - \lambda E$ — перестановочные как многочлены от A .

$\text{Ker}(A - \lambda E)$ — инвариантно относительно A .

Определение 10.2. Пусть для некоторого λ и для A , $\text{Ker}(A - \lambda E)$ — ненулевое. Тогда λ — *собственное значение* A , $\text{Ker}(A - \lambda E)$ — *собственное подпространство* A , соответствующее собственному значению λ .

Рассмотрим частный случай. Пусть $\text{Ker}(A - \lambda E) \neq \{0\}$. Тогда $\exists x \neq 0 : (A - \lambda E)x = 0 \implies Ax = \lambda Ex = \lambda x$. В таком случае если $\lambda = 0$, то $x \in \text{Ker } A$.

При $\lambda \neq 0 : Ax = \lambda x$ — гомотетия.

Определение 10.3. Пусть x — ненулевой вектор такой, что $Ax = \lambda x$. Тогда x называется *собственным вектором*, соответствующим собственному значению λ .

Пусть $x \neq 0$, $Ax = \lambda x$. Тогда $A(kx) = kAx = k\lambda x = \lambda(kx)$.

Теорема 10.2. Собственные вектора и только они являются базисами одномерных инвариантных подпространств.

Доказательство.

1. Пусть вектор x — собственный а y принадлежит одномерному подпространству L' с базисом x . Тогда $y = \alpha x$ и $Ay = \alpha Ax = \alpha \lambda x \implies Ay \in L'$.
2. Пусть x — базис инвариантного подпространства L' . Тогда Ax лежит в L' и раскладывается по базису: $Ax = \lambda x$. Т.к. $x \neq 0$, он собственный.

□

Как искать?

$$\text{Ker}(A - \lambda E) \neq \{0\} \iff \det(A - \lambda E) = 0 \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \text{решаем } (A - \lambda E)x = 0 \longrightarrow \text{получаем собственные вектора.}$$

10.1 Характеристическое уравнение

Пусть $\varphi : L \longrightarrow L$, e — базис, $A\varphi = A$.

Определение 10.4. $\det(A - \lambda E)$ — *характеристическое уравнение*, его корни — *характеристические числа*.

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & \dots & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

$p(\lambda) = (-\lambda)^n + \dots$ — характеристический многочлен A . $p(0) = \det A$ — свободный член.

Какой коэффициент при λ^{n-1} ?

$(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \dots (a_{nn} - \lambda)$ — любое другое слагаемое содержит не более $n - 2$ "скобочек" с $\lambda \implies \lambda^{n-1}(-a_{11} - \dots - a_{nn}) = -\lambda^{n-1}(a_{11} + \dots + a_{nn})$ — след матрицы A .

10.2 Изменение характеристического уравнения при смене базиса

Пусть e — старый базис, e' — новый, S — матрица перехода.

$$\begin{aligned} p'(\lambda) &= \det(A' - \lambda E) = 0 \\ \det(A' - \lambda E) &= \det(S^{-1}AS - \lambda S^{-1}ES) = \det(S^{-1}(A - \lambda E)S) = \\ &= \det(S^{-1}) \cdot \det(A - \lambda E) \cdot \det(S) = \det(A - \lambda E) \end{aligned}$$

— инвариант, т.е. не зависит от базиса $\implies p(\lambda)$ — характеристический многочлен преобразования. Тогда для линейного преобразования $\varphi: L \rightarrow L \hookrightarrow$ при переходе от e к e' , где A и A' — соответствующие матрицы преобразования в этих базисах

$$\det A = \det A'$$

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} A'$$

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} | & 0 & | \\ | & 0 & | \\ | & 0 & | \\ | & a_{ii} & | \\ | & 0 & | \\ | & 0 & | \\ | & 0 & | \\ | & \vdots & | \end{pmatrix}$$

Тогда $\varphi(e_i) = a_{ii}e_i$.

Если существует базис из собственных векторов, то $A = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — собственные значения.

Теорема 10.3. Пусть есть собственное инвариантное подпространство с различными λ , тогда их сумма — прямая $\iff$ собственные векторы, отвечающие разным собственным значениям, линейно независимы.

Доказательство.

$x_1 \dots x_k$ — разложение собственного вектора (

$\downarrow \quad \downarrow$

$\lambda_1 \dots \lambda_k$ — разложение собственного значения из определения не равны 0)

$B_i = A - \lambda_i E$

$$B_i(x_j) = Ax_j - \lambda_i Ex_j = (\lambda_j - \lambda_i)x_i = \begin{cases} 0, & i = j \\ \neq 0, & i \neq j \end{cases}$$

Пусть л.з., тогда

$$\begin{cases} \exists x_k = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{k-1} x_{k-1} \\ B_1 B_2 \dots B_{k-1}(x_k) = (\lambda_k - \lambda_{k-1}) \dots (\lambda_k - \lambda_1) x_k, \text{ где } (\lambda_k - \lambda_{k-1}) \dots (\lambda_k - \lambda_1) \neq 0 \\ B_1 B_2 \dots B_{k-1}(x_i) = 0, i \in \{1, \dots, k-1\} \end{cases} \implies$$

$x_k = 0$, т.е. он не является собственным вектором. $\square$

Теорема 10.4. Пусть $\varphi : L \longrightarrow L$, $p(\lambda)$ — характеристический многочлен.

Пусть $p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^S Q(\lambda)$, $Q(\lambda_0) \neq 0$, L_1 — собственное подпространство, соответствующее λ_0 . Тогда

$$1 \leq \dim L_1 \leq S$$

Доказательство. Пусть L_1 — собственное подпространство размерности k . Выберем базис: $e_1, \dots, e_k$ — базис в L_1 . Произвольно дополним до базиса в L .

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_0 & \dots & 0 & \\ \dots & \lambda_0 & \dots & \\ 0 & \dots & \lambda_0 & A_1 \\ 0 & \dots & 0 & \\ \dots & \dots & \dots & \end{array} \right) \quad \det(A - \lambda E) = (\lambda - \lambda_0)^k R(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^S Q(\lambda)$$

$$\varphi(e_1) = \lambda_0 e_1$$

...

$$\varphi(e_n) = \lambda_0 e_n$$

k — геометрическая кратность, S — алгебраическая кратность. $\square$

Пример: $k < S$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \det(A - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)^2 = 0$$

$\implies \lambda_{1,2} = 1$ — корень кратности 2

$$(A - \lambda E)x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x = 0 \implies x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

В случае $\lambda \in \mathbb{C}$, если λ — корень кратности t , то $\bar{\lambda}$ — тоже корень кратности t .

Теорема 10.5. Пусть $\lambda, \bar{\lambda}$ — корни характеристического множества пространства A . Тогда им соответствуют ненулевое инвариантное подпространство L_1 такое, что через любой его ненулевой вектор проходит 2-мерное инвариантное подпространство и L_1 не содержит собственных векторов.

Доказательство. $\lambda, \bar{\lambda} \rightarrow x^2 + px + q = 0$, где $\lambda, \bar{\lambda}$ — его корни.

$$B = A^2 + pA + qE$$

Докажем, что $L_1 = \text{Ker } \varphi$ — искомое.

$$B = (A - \lambda E)(A - \bar{\lambda} E)$$

$\det B = 0$, т.к. $\det (A - \lambda E) = 0$

Почему в L_1 нет собственных векторов?

Пусть h — собственный вектор из $L_1 \Rightarrow Bh = 0 \Rightarrow (A^2 + pA + qE)h = (\lambda^2 + p\lambda + q)(h) = 0 \Rightarrow h = 0$ — не является собственным вектором, противоречие.

Пусть $x \in L_1$, $\langle x, A(x) \rangle = 0$ л.н.з., т.к. иначе x — собственный вектор, но, как было доказано выше, в L_1 нет собственных векторов.

$$B(x) = A^2(x) + p(A(x)) + qEx = 0$$

$$A^2(x) = -pA(x) - qEx \Rightarrow A(\alpha x + \beta(A(x))) = \tilde{\alpha} + \tilde{\beta}A(x)$$

□

11 Диагонализируемость

Утверждение 11.1. У линейного преобразования существует либо одномерное собственное подпространство, либо инвариантное двумерное.

Лемма 11.1. Если пространство имеет нечетную размерность, то у него существует одномерное собственное подпространство.

Доказательство. $p(\lambda)$ — нечетная степень, 1 коэффициент равен -1 $\Rightarrow$ существует вещественный корень, которому соответствует собственный вектор $\Rightarrow$ ему можно сопоставить собственное подпространство. □

Если имеется базис из собственных векторов преобразования φ $e_1, \dots, e_n$, то в этом базисе

$$A_\varphi = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \varphi(e_i) = \lambda_i e_i$$

Определение 11.1. Если существует базис, в котором матрица преобразования диагональная, то оно *диагонализируемо*.

Теорема 11.1 (Критерий диагонализируемости). Пусть заданы L, φ .

φ — диагонализируемо $\iff L = L_1 \oplus \dots \oplus L_k$, где L_i — собственное подпространство.

Доказательство.

$\Rightarrow$

φ диагонализируемо, значит существует базис, в котором $A_\varphi = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$. Упорядочим $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_k$, т.е. каждому λ_i соответствует собственное L_i , т.к. объединение — прямая сумма.

$\Leftarrow$

В каждом подпространстве выбираем базис, объединение базисов — базис пространства $\Rightarrow A_\varphi$ имеет нужный вид. □

Теорема 11.2 (Необходимое условие диагонализуемости). Пусть заданы L, φ . Все корни характеристического многочлена $p(\lambda)$ — вещественные.

Доказательство. Пусть задан корень характеристического многочлена $\lambda_i \in \mathbb{R}$, кратности α_i . Тогда ему соответствует собственное подпространство такое, что $1 \leq \dim L_i \leq \alpha_i$.

Пусть задан корень характеристического многочлена $\lambda_i \in \mathbb{C} \implies$ сумма кратностей вещественных корней меньше размерности пространства $\implies$ не диагонализуемо. $\square$

Теорема 11.3 (Достаточное условие диагонализуемости). Пусть заданы L, φ . Все корни характеристического многочлена $p(\lambda)$ — вещественные и различные.

Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям линейно независимы, значит можно выбрать в качестве базиса собственные векторы диагонализуемого пространства.

Матричная формулировка: Пусть у квадратной матрицы A все собственные значения вещественны и различны $\implies$

$$\exists S : S^{-1}AS = \text{diag}$$

Доказательство. Т.к. матрица квадратная, ей можно поставить в соответствие преобразование φ . Из необходимого условия, все корни характеристического многочлена преобразования вещественные. Если они все различные, то матрицу преобразования можно представить в диагональном виде $\implies \varphi$ диагонализуемо. $\square$

Критерий диагонализуемости $\iff$ все $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — вещественные и $\forall \lambda_i$ кратности α_i размерность собственного подпространства равна α_i .

Теорема 11.4 (Гамильтона-Кэли). Рассмотрим характеристический многочлен $p(\lambda) = \det(A - \lambda E)$. Тогда

$$p(A) = 0$$

Доказательство. Матрица $A - \lambda E$ почти всегда невырождена. Считаем, что λ не является корнем характеристического уравнения $\implies$ обратная матрица:

$$(A - \lambda E)^{-1} = \frac{1}{\det(A - \lambda E)} B(\lambda) \quad (*)$$

где $B(\lambda)$ — элементы-многочлены степени $\leq n - 1$.

$$B(\lambda) = B_0 + B_1\lambda + \dots + B_{n-1}\lambda^{n-1}$$

Умножим (*) на $(A - \lambda E)\det(A - \lambda E)$:

$$Ep(\lambda) = b(\lambda)(A - \lambda E)$$

$$p(\lambda) = a_0E + a_1\lambda E + \dots + a_n\lambda^n E = (B_0 + B_1\lambda + \dots + B_n\lambda^n)(A - \lambda E)$$

$$\lambda^0 = a_0E = B_0A$$

$$\lambda^1 = a_1E = B_1A - B_0E \quad | \cdot A$$

$$\lambda^2 = a_2E = B_2A - B_1E \quad | \cdot A^2$$

...

$$\lambda_n = a_n E = -B_{n-1} E \quad | \cdot A^n$$

Сложим и получим:

$$0 = a_0 E + a_1 EA + \dots = p(A)$$

□

12 Линейные функции

Определение 12.1. f - линейная функция, если

1. $\forall x, y \in L \hookrightarrow f(x + y) = f(x) + f(y)$
2. $\forall x \in L \forall \alpha \in \mathbb{R} \hookrightarrow f(\alpha x) = \alpha f(x)$

Определение 12.2. Пусть задан базис e . Тогда

$$f(x) = f(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 f(e_1) + \dots + x_n f(e_n) = (f(e_1), \dots, f(e_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \varphi_e x$$

где $(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \varphi_e$ — компоненты функции, или координатная строка. Функция однозначно задается φ_e в базисе e .

Для перехода между базисами верно, что

$$A' = P^{-1} A S \quad \implies \quad \varphi'_e = P^{-1} \varphi_e S$$

Для действительных чисел

$$A' = A S \quad \implies \quad \varphi'_e = \varphi_e S$$

Пусть M — множество всех линейных функций, заданных на L . Введем сумму линейных функций

$$\forall f_1, f_2 \in M \forall x \in L \hookrightarrow (f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

и умножение линейной функции на число

$$\forall f \in M \forall \alpha \in \mathbb{R} \forall x \in L \hookrightarrow (\alpha f)(x) = \alpha f(x)$$

Таким образом, M — линейное пространство, причем если в L выбран базис e , то любая функция из M задается координатной строкой в этом базисе.

В сумме функций координатные строки складываются. Если умножить функцию на число, координатная строка умножится на это число $\implies M$ изоморфно пространству строк длины n со стандартными операциями, т.е. пространство L размерности n переходит в n -мерное пространство линейных функций на L . Это пространство называют *сопряженным* к L — L^* .

Если L имеет базис e , а L^* базис f , то f взаимен с e , если

$$f_i(e_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Существует $L^* \longrightarrow L^{**}$.

Теорема 12.1. L^{**} может быть сопоставлено L .

Определение 12.3. Пусть дано L , $B(x, y)$ — функция такая, что $\forall x, y \in L B(x, y) \in \mathbb{R}$. $B(x, y)$ называется *билинейной*, если выполнена линейность по 2 аргументам, т.е.

$$\forall x, y \in L \hookrightarrow B(x + y, z) = B(x, z) + B(y, z)$$

$$\forall x, y \in L \forall \alpha \in \mathbb{R} \hookrightarrow B(\alpha x, y) = \alpha B(x, y)$$

и

$$\forall x, y \in L \hookrightarrow B(x, y + z) = B(x, y) + B(x, z)$$

$$\forall x, y \in L \forall \alpha \in \mathbb{R} \hookrightarrow B(x, \alpha y) = \alpha B(x, y)$$

Пусть задано пространство L_n , e — базис, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$. Тогда

$$\begin{aligned} B(x, y) &= B(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, y_1 e_1 + \dots + y_n e_n) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j) = \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B(e_1, e_1) & \dots & B(e_1, e_n) \\ \dots & \dots & \dots \\ B(e_n, e_1) & \dots & B(e_n, e_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = x^T B y \end{aligned}$$

Билинейная функция $\iff$ билинейная форма.

13 Билинейные и квадратичные формы

Для $B' = S^T B S$ верно, что

1. $\det B' = (\det S)^2 \det B \implies$ знак не меняется
2. S^T — невырожденные $\implies \operatorname{rg} B' = \operatorname{rg} B$

Определение 13.1. Пусть $b(x, y)$ — симметричная билинейная форма в базисе e . Тогда *квадратичной формой* называется

$$k(x) = b(x, x) = x^T B x,$$

где B — матрица квадратичной формы в базисе e .

Для $k(x + y)$ верно, что

$$k(x + y) = b(x + y, x + y) = b(x, x) + b(x, y) + b(y, x) + b(y, y)$$

При этом существует и единственная симметричная билинейная форма, порождающая данную квадратичную.

Определение 13.2. Квадратичная форма $k(x)$ в базисе e имеет *диагональный* вид, если

$$k(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2$$

В этом базисе матрица квадратичной формы диагональна.

Определение 13.3. Квадратичная форма $k(x)$ в базисе e имеет *канонический* вид, если

$$k(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2, \quad \alpha_i = \pm 1, 0$$

Теорема 13.1. Для любой квадратичной формы существует базис, в котором она имеет диагональный вид.

Доказательство. Пусть имеется квадратичная форма $k(x)$ и ее матрица в некотором базисе B . Применим к B последовательность элементарных преобразований. На первом этапе возможны случаи:

1. $b_{11} \neq 0 \implies$ вычитаем первую строку, умноженную на $\frac{b_{i1}}{b_{11}}$ для i -ой строки, из всех нижележащих строк. Аналогично вычитаем первый столбец. Матрица B переходит в

$$B_1 = \begin{pmatrix} b'_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \dots & C_1 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

где C_1 — симметрическая квадратная матрица порядка $n - 1$.

2. $b_{11} = 0$ — особый случай.

- ▷ $b_{1i} = 0 \forall i = 2, \dots, n \implies$ матрица уже имеет вид B_1 .
- ▷ $\exists i : b_{1i} \neq 0$. Приведем матрицу к виду B_1 с помощью вспомогательного преобразования: если $b_{ii} \neq 0$, то i -ая строка переставляется с первой и i -ый столбец переставляется с первым; если $b_{ii} = 0$, то i -ая строка прибавляется к первой и i -ый столбец прибавляется к первому.

Пусть после k шагов матрица имеет вид

$$B_k = \left(\begin{array}{ccc|cc} b'_{11} & & & & \\ \dots & \dots & \dots & & 0 \\ & & b'_{kk} & & \\ - & - & - & - & - \\ & 0 & & & C_k \end{array} \right)$$

где C_k — симметрическая матрица порядка $n - k$. После $(n - 1)$ шага матрица C_{n-1} имеет порядок 1, а B имеет вид

$$B' = \begin{pmatrix} b'_{11} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & b'_{nn} \end{pmatrix}$$

Итого $B' = S^T B S$, где $S = S_1 \dots S_n \implies$ существует базис, в котором форма имеет канонический вид. $\square$

Определение 13.4. Ранг квадратичной формы — количество ± 1 на диагонали матрицы в каноническом виде, равен рангу B .

Определение 13.5. Квадратичная форма $k(x)$ *положительно определена* на L_1 , если

$$\forall x \in L_1, x \neq 0 \hookrightarrow k(x) > 0$$

Квадратичная форма $k(x)$ *положительно полуопределена* на L_1 , если

$$\forall x \in L_1, x \neq 0 \hookrightarrow k(x) \geq 0$$

Аналогично для *отрицательной* определенности и полуопределенности.

Если форма положительно/отрицательно полуопределена/определена, то она называется *знакоопределенной*, иначе *знаконеопределенной*.

Знакоопределенность	Канонический вид
$k(x) > 0$	$\text{diag}(1, \dots, 1)$
$k(x) \geq 0$	$\text{diag}(1 \text{ и } 0)$
$k(x) < 0$	$\text{diag}(-1, \dots, -1)$
$k(x) \leq 0$	$\text{diag}(-1 \text{ и } 0)$
знаконеопределенность	$\text{diag}(\text{и } 1, \text{ и } -1)$

Теорема 13.2 (Закон инерции квадратичных форм). В любом базисе, в котором форма имеет канонический вид, количество " $+1$ " и " 1 " на диагонали постоянно.

Определение 13.6. Пусть $L^{(-)} \subset L$ — пространство максимальной размерности, где $k(x) < 0$. Эту размерность назовем *отрицательным индексом инерции*. Аналогично определяется *положительный индекс инерции*.

Лемма 13.1. Отрицательный индекс инерции равен количеству " 1 " в каноническом виде, аналогично положительный индекс равен количеству " $+1$ ".

Доказательство. Пусть $r = \text{rg } k(x)$.

Пусть $k(x) = -x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_k^2 + x_{k+1}^2 + \dots + x_r^2 + 0 \cdot x_{r+1}^2 + \dots + 0 \cdot x_n^2$

$$L_1 = \langle e_1, \dots, e_k \rangle \quad L_2 = \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle \quad L_1 \oplus L_2 = L$$

$k(x)$ — отрицательно определена на $L_1 \implies \dim L^{(-)} \geq k$

$k(x)$ — положительно определена на L_2 .

Пусть $L^{(-)}$ таково, что $\dim L^{(-)} > k$. Тогда

$$L^{(-)} \cap L_2 :$$

$$1. \dim L^{(-)} + \dim L_2 > n$$

$$2. \exists \tilde{x} \neq 0 \in L^{(-)} - \begin{cases} k(\tilde{x}) \geq 0 \\ k(\tilde{x}) < 0 \end{cases}$$

p — положительный индекс, q — отрицательный $\implies \text{rg} = p + q$. □

Определение 13.7. *Сигнатура* — разность положительного и отрицательного индексов инерции.

Лемма 13.2. $k(x) > 0 \implies$ в любом базисе диагональные элементы матрицы $b_{ii} > 0$

$$b_{ii} = b(e_i, e_i) = k(e_i) > 0$$

Замечание. Обратное не верно, контрпример:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ — не является положительно определенной}$$

Теорема 13.3 (Критерий Сильвестра).

1. $k(x) > 0 \iff$ в любом базисе главные миноры матрицы больше 0.
2. $k(x) < 0 \iff$ главные миноры меняют знак: нечетные — меньше 0, четные — больше.

Доказательство.

1. $\implies$

Пусть $k(x) > 0$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \text{ по лемме нет особого случая } \implies$$

$$\text{вычитаем только верхние строки из нижних} \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & 0 \\ \dots & b'_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}, b'_{ii} > 0$$

В каждом главном миноре выполняем только элементарные операции, которые не меняют $\det$. Все $\Delta_i > 0$ и они не менялись.

$\Leftarrow$

Пусть все главные миноры больше 0.

$$\begin{pmatrix} b_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b'_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$b_{11} = \Delta_1 > 0$$

$$\Delta_2 = b'_{22}b_{11} > 0 \implies b'_{22} > 0$$

...

Аналогично остальные $b'_{ii} > 0$.

2. $k(x)$ отрицательно определена $\iff (-1)k(x)$ — положительно определена.

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \det(-E_k) = (-1)^k$$

□

Утверждение 13.1 (Достаточное условие знаконеопределенности $k(x)$). Если $\Delta_2 < 0$, то $k(x)$ — знаконеопределена.

Доказательство. Пусть задана матрица B , $\Delta_2 < 0$, $L_1 = \langle e_1, e_2 \rangle$.

На L_1 у $k(x)$ матрица $\tilde{B}$ $|\tilde{B}| = \Delta_2 < 0$

Перейдем в канонический вид:

$$\begin{cases} \tilde{B}' = S^T B S \\ |\tilde{B}| < 0 \end{cases} \quad \det \tilde{B}' = (\det S)^2 \det \tilde{B},$$

где $(\det S)^2 > 0$, $\det \tilde{B} = \Delta_2 < 0$

$$\det \tilde{B}' = \tilde{b}'_{11} \tilde{b}'_{22} < 0$$

$\Leftarrow$ в каноническом виде на диагонали содержатся и 1, и -1. □

14 Евклидовы пространства

Определение 14.1. Евклидово пространство $\mathcal{E}$ — линейное пространство, на котором введено скалярное произведение

$$\forall x, y \in \mathcal{E} \hookrightarrow (x, y) \in \mathbb{R}$$

1. $\forall x, y \in \mathcal{E} \hookrightarrow (x, y) = (y, x)$
2. $\forall x, y, z \in \mathcal{E} \hookrightarrow (x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
3. $\forall x, y \in \mathcal{E} \forall \alpha \in \mathbb{R} \hookrightarrow (\alpha x, y) = \alpha(x, y)$
4. $\forall x \neq 0, x \in \mathcal{E} \hookrightarrow (x, x) > 0$
- 4* $\forall x \in \mathcal{E} \hookrightarrow (x, x) \geq 0$
 $(x, x) = 0 \iff x = 0$

Первые три свойства скалярного произведения порождают симметричную билинейную форму, а если добавить к ним 4, то они будут порождать положительно определенную квадратичную форму.

Определение 14.2. Длина вектора $x \in \mathcal{E}$

$$|x| = \sqrt{(x, x)}$$

Определение 14.3. Угол между векторами $x, y \in \mathcal{E} : x, y \neq 0$

$$\cos(x \wedge y) = \frac{(x, y)}{|x||y|}$$

Теорема 14.1 (Неравенство Коши-Буняковского (КБШ)). Пусть задано евклидово пространство $\mathcal{E}$, тогда $\forall x, y \in \mathcal{E}$ справедливо неравенство

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y)$$

Теорема 14.2 (Неравенство треугольника). Пусть задано евклидово пространство $\mathcal{E}$, тогда $\forall x, y \in \mathcal{E}$ справедливо неравенство

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} (x+y, x+y) &= |x|^2 + 2(x, y) + |y|^2 \leq \{ \text{т.к. из КБШ } |(x, y)| \leq |x||y| \} \leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2 \\ \implies |x + y| &\leq |x| + |y| \end{aligned}$$

□

15 Ортогонализация

Определение 15.1. Будем говорить, что векторы x и y ортогональны, если $(x, y) = 0$.

Следствие. Если вектор x ортогонален к любому вектору, то $x = 0$.

Определение 15.2. Пусть дано $\mathcal{E}$ — евклидово пространство, в нем задан базис $e_1, \dots, e_n$. Тогда $(x, y) = x^T \Gamma y$ и

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (e_1, e_1) & \dots & (e_1, e_n) \\ \dots & \dots & \dots \\ (e_n, e_1) & \dots & (e_n, e_n) \end{pmatrix} \text{ — матрица Грама}$$

Теорема 15.1. Пусть задан некоторый набор векторов $f_1, \dots, f_n$. $\det \Gamma_f \geq 0$, причем

1. > 0 , если набор лнз
2. $= 0$, если набор лз

Доказательство. $f_1, \dots, f_k$ — лз $\implies$ существует нетривиальная линейная комбинация, равная нулю:

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k = 0, \quad \alpha_1^2 + \dots + \alpha_k^2 > 0$$

Домножим скалярно на $f_1, \dots, f_k$

$$\begin{cases} \alpha_1(f_1, f_1) + \alpha_2(f_1, f_2) + \dots + \alpha_k(f_1, f_k) = 0 \\ \alpha_1(f_2, f_1) + \alpha_2(f_2, f_2) + \dots + \alpha_k(f_2, f_k) = 0 \\ \dots \\ \alpha_1(f_k, f_1) + \dots + \alpha_k(f_k, f_k) = 0 \end{cases}$$

Система линейно однородна, есть нетривиальное решение $\implies \det = 0$.

□

Докажем неравенство КБШ:

Доказательство.

$$\det \begin{pmatrix} (x, x) & (x, y) \\ (y, x) & (y, y) \end{pmatrix} \geq 0$$

Отсюда получаем искомое, причем равенство $\iff x$ и y — линейно зависимые.

□

При переходе к другому базису $\Gamma' = S^T \Gamma S$
 В ОНБ $\Gamma = E$
 Пусть базис $f_1, \dots, f_n$ — ортогональный, тогда

$$x = \sum_{i=1}^n \frac{(x, f_i)}{|f_i|^2} \cdot f_i$$

Теорема 15.2 (Равенство Парсеваля).

$$(x, x) = |x|^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x, f_i)^2}{|f_i|^2}$$

Определение 15.3. Матрица S — ортогональная, если $S^T S = E$. Для такой матрицы верно, что

1. $S^T = S^{-1} \implies S S^T = E$
2. $(\det S)^2 = 1, \det S = \pm 1$

Определение 15.4. Пусть $E_1 \subset E$, заданы базис и скалярное произведение Γ , тогда $E_1^\perp$ — ортогональное дополнение к E_1 . Это множество всех векторов $x \in E_1^\perp : \forall y \in E_1 \quad (x, y) = 0$

$E_1^\perp$ является подпространством.

$\tilde{x}, \tilde{\tilde{x}}$ ортогональны $y \implies \alpha \tilde{x} + \beta \tilde{\tilde{x}}$ — тоже ортогонально y ,

$$(\alpha \tilde{x} + \beta \tilde{\tilde{x}}, y) = \alpha (\tilde{x}, y) + \beta (\tilde{\tilde{x}}, y) = 0, \text{ т.к. } (\tilde{x}, y) = 0 \text{ и } (\tilde{\tilde{x}}, y) = 0, \quad 0 \in E_1$$

Кроме того, если $\dim E = n, \dim E_1 = k$, то $\dim E_1^\perp = n - k$

Определение 15.5. Пусть E_1, E_2 — подпространства E . E_1 и E_2 ортогональны, если

$$\forall x \in E_1 \forall y \in E_2 \hookrightarrow (x, y) = 0$$

Пусть $E_1 \subset E$, в E_1 выбран ортогональный базис $f_1, \dots, f_k$. Найдем ортогональную проекцию вектора x на E_1 . Дополним до ортогонального базиса в E , добавив ортогональный базис $E_1^\perp$ $f_{k+1}, \dots, f_n$, тогда

$$x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k + \dots + \alpha_n f_n, \text{ где } \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k \text{ — проекция на } E_1 \implies \alpha_i = \frac{(x, f_i)}{(f_i, f_i)} \implies$$

$$x_{E_1}^\perp = \sum_{i=1}^k \frac{(x, f_i)}{(f_i, f_i)} \cdot f_i$$

Пусть $E_1 \subset E$, в $E_1 = \langle f_1, \dots, f_k \rangle$. Ортогонализуем базис в E_1 .

Процесс ортогонализации Грама-Шмидта

Положим $g_1 = f_1$. Далее из f_2 вычтем его ортогональную проекцию на линейную оболочку g_1 , тогда

$$g_2 = f_2 - \frac{(f_2, g_1)}{|g_1|^2} g_1$$

Отметим, что g_2 раскладывается по $f_1 = g_1$ и f_2 , причем $g_2 \neq 0$, т.к. в противном случае f_1 и f_2 были бы пропорциональны.

Продолжим таким же образом. Пусть построено k попарно ортогональных векторов $g_1, \dots, g_k$, тогда для $k + 1$:

$$g_{k+1} = f_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{(f_{k+1}, g_i)}{|g_i|^2} g_i$$

Таким образом построим n векторов, которые будут попарно ортогональны, т.к. каждый $(i+1)$ -ый вектор является проекцией f_{i+1} на ортогональное дополнение линейной оболочки $g_1, \dots, g_k$. Кроме того $\forall i \in \{1, \dots, n\} \ g_i \neq 0$, т.к. иначе векторы были бы линейно зависимы. Итого, построен ортогональный базис.

16 Сопряженные преобразования

Определение 16.1. Преобразование A^* называется *сопряженным* к преобразованию A , если

$$\forall x, y \in E \quad (A(x), y) = (x, A^*(y))$$

Теорема 16.1. Для любого преобразования A существует и единственно сопряженное преобразование A^* .

Доказательство.

$$x^T A^T \Gamma e = (Ax)^T \Gamma y = x^T \Gamma A^* y \quad A^T \Gamma = \Gamma A^*$$

Преобразование $A^* = \Gamma^{-1} A^T \Gamma$ подходит. □

Теорема 16.2.

$$Im A = (Ker A^*)^\perp$$

Доказательство.

$$\forall x \in E \quad y \in Ker A^*$$

$$(A(x), y) = (x, A^*(y)) = (x, 0) = 0 \implies Im A \subset (Ker A^*)^\perp$$

Обозначим $\dim E = n$, $\operatorname{rg} A = r$.

$$\dim(Ker A^*) = \dim(\text{пространства, являющегося решением } A^T y = 0) = n - r$$

$$\dim(Ker A^*)^\perp = n - (n - r) = r = \dim Im A$$

□

17 Самосопряженные преобразования

Определение 17.1. Преобразование A называется *самосопряженным*, если $A = A^*$, т.е.

$$(A(x), y) = (x, A(y))$$

Из определения сразу следует, что преобразование самосопряжено $\iff$ матрица преобразования в ОНБ симметрична.

Утверждение 17.1. Все корни характеристического многочлена самосопряженного преобразования вещественны.

Доказательство. Докажем от противного. Пусть у $A \exists \lambda \in \mathbb{C}$ — корень характеристического многочлена $\implies$ существует инвариантное двумерное подпространство E_1 без собственных векторов. Рассмотрим на нем A

$$x \in E_1 \longrightarrow A(x) \in E_1$$

Выберем ОНБ

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{pmatrix}$$

$$\det(\tilde{A} - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} \alpha - \lambda & \beta \\ \beta & \gamma - \lambda \end{pmatrix} = (\alpha - \lambda)(\gamma - \lambda) - \beta^2 = 0$$

Здесь все λ — комплексные, т.к. нет собственных векторов, но у $(\alpha - \lambda)(\gamma - \lambda) - \beta^2 = 0$ есть вещественные корни $\implies$ противоречие. $\square$

Следствие. Все корни симметрической матрицы преобразования вещественны.

Теорема 17.1. Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям самосопряженного преобразования попарно ортогональны.

Доказательство. Пусть A — самосопряженное, $h_1(\lambda_1)$, $h_2(\lambda_2)$ — собственные вектора, отвечающие λ_1 и λ_2 соответственно.

$$\begin{aligned} (Ah_1, h_2) &= (\lambda_1 h_1, h_2) = \lambda_1 (h_1, h_2) \\ &\parallel \\ (h_1, Ah_2) &= (h_1, \lambda_2 h_2) = \lambda_2 (h_1, h_2) \end{aligned}$$

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(h_1, h_2) = 0 \quad (\lambda_1 - \lambda_2) \neq 0 \implies (h_1, h_2) = 0$$

$\square$

Теорема 17.2. Пусть задано A — самосопряженное преобразование E , $E_1 \in E$ инвариантное относительно A . Тогда $E_1^\perp$ тоже инвариантно относительно A .

Доказательство.

$$\forall x \in E_1 \hookrightarrow A(x) \in E_1$$

$$A(x), y = (x, A(y)) = 0 \implies A(y) \in E_1^\perp$$

$\square$

Теорема 17.3. Пусть задано A — самосопряженное преобразование E . Тогда в E существует ОНБ из собственных векторов A .

Доказательство. Пусть все собственные значения вещественные, $L_1, \dots, L_k$ — собственные подпространства, $L = L_1 \oplus \dots \oplus L_k$. Докажем, что $E = L$.

Допустим обратное. Тогда L — инвариантно, $\dim L < \dim E$

$L^\perp$ тоже инвариантно, $\dim L^\perp \geq 1$

огр. A на $L^\perp \implies$ там есть собственные векторы — противоречие.

Тогда объединение ОНБ из $L_1, \dots, L_k$ — искомый ОНБ.

$\square$

Теорема 17.4 (Обратная теорема). Если в пространстве E существует ОНБ из собственных векторов преобразования A , то A — самосопряженное.

Доказательство. В этом ОНБ матрица диагональна (симметрична). □

Определение 17.2. Преобразование A пространства E — ортогональное, если

$$\forall x, y \in E \hookrightarrow (A(x), A(y)) = (x, y)$$

Теорема 17.5. Преобразование A пространства E — ортогональное $\iff A^* = A^{-1}$

Доказательство. $(x, A^*(A(y))) = (A(x), A(y)) = (x, y)$

$$(x, A^*Ay - y) = 0 \implies A^*Ay - y \implies A^*Ay = y. A^*A = E \implies A^{-1} = A^*.$$

В ОНБ $A^* = A^{-1} = A^T$, A — ортогональная. □

Теорема 17.6. Если e, f — ОНБ, то $\exists!$ ортогональное преобразование $S : S(e_i) = f_i \forall i$

Теорема 17.7. Пусть преобразование A пространства E — ортогональное, $E_1 \subset E$ инвариантно относительно A . Тогда $E_1^\perp$ тоже инвариантно относительно A .

Доказательство. Пусть E_1 — инвариантно, тогда

$$A(E_1) \subset E_1 \implies A(E_1) = E_1$$

$$x \in E_1, y \in E_1^\perp \quad A(E_1)^\perp = E_1^\perp$$

$$0 = (x, y) = (A(x), A(y)) \quad A(y) \in E_1^\perp$$

□

Теорема 17.8 (О полярном разложении). Любое преобразование A может быть представлено в форме полярного разложения

$$A = QS,$$

где Q — ортогональное, S — самосопряженное с $\lambda \neq 0$.

Доказательство. $(A^*, A)^* = A^*(A^*)^* = A^*A$, AA^* , A^*A — всегда самосопряженные.

Пусть h — собственный вектор, λ — собственное значение A^*A

$$(A^*Ah, h) = (\lambda h, h) = \lambda(h, h)$$

||

$$(Ah, Ah) = \lambda(h, h), \text{ где } (Ah, Ah) \geq 0, \lambda(h, h) \neq 0 \implies \lambda \geq 0$$

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ОНБ из собственных векторов A^*A . Упорядочим базисные векторы так, чтобы $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$

$$(A(e_i), A(e_j)) = (A^*A(e_i), e_j) = \lambda_i(e_i, e_j) \implies (A(e_i), A(e_j)) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ \lambda_i(e_i, e_j), & i = j \end{cases}$$

$\implies A(e_i)$ — попарно ортогональны, $|A(e_i)| = \sqrt{\lambda_i}$ — сингулярные числа. Переобозначим $\alpha_i = \sqrt{\lambda_i} \geq 0$.

Пусть $\lambda_i \neq 0$, тогда $f_i = \frac{A(e_i)}{\alpha_i}$, где $f_{k+1}, \dots, f_n$ — векторы, которыми дополним $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ до ОНБ, f — ОНБ, e — ОНБ.

Существует Q — ортогональное : $Q(e_i) = f_i$, $S = Q^{-1}A$ — самосопряженное с некоторым λ , тогда

$$S(e_i) = Q^{-1}A(e_i) = Q^{-1}\alpha_i f_i = \alpha_i Q^{-1}f_i = \alpha_i e_i$$

□

Найдется базис (базис из собственных векторов), в котором S имеет диагональный вид

$$S = PDP^{-1} \quad D = P^{-1}SP$$

$$A = QPDP^{-1} = Q_1 D Q_2 \text{ — сингулярное разложение}$$

Определение 17.3. Преобразование A называется *присоединенным* к билинейной форме $b(x, y)$, если

$$\forall x, y \in E \hookrightarrow b(x, y) = (x, Ay)$$

Корректность формулировки

Для любой билинейной формы $\exists!$ присоединенное преобразование.

Доказательство.

$$x^T B y = x^T \Gamma A y$$

$$B = \Gamma A \quad A = \Gamma^{-1} B \text{ — единственное}$$

Существует $\implies$ подставим $A = \Gamma^{-1} B$.

□

Замечание. В ОНБ $A = B$.

Теорема 17.9. $b(x, y)$ симметричная $\iff$ присоединенное преобразование самосопряжено.

Следствие. Если $b(x, y)$ — симметричная, то существует ОНБ из собственных векторов. В этом базисе матрица преобразования (матрица квадратичной формы) имеет диагональный вид.

Вопрос

Пусть заданы квадратичные формы $k_1(x)$, $k_2(x)$. Существует ли базис, в котором обе имеют диагональный вид?

Ответ

Не всегда, например

$$k_1(x) = x_1^2 - x_2^2 \quad k_2(x) = x_1 x_2$$

Теорема 17.10. Пусть заданы квадратичные формы $k(x)$, $h(x)$, причем $h(x)$ — положительно определенная. Тогда существует базис, в котором обе формы имеют диагональный вид.

18 Объем n -мерного параллелепипеда

Чтобы задать n -мерный параллелепипед, возьмем линейную комбинацию векторов $f_1, \dots, f_n$ такую, что коэффициенты $\alpha_i \in [0, 1]$:

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n$$

Индукционное задание объема

Будем задавать объем $(n + 1)$ -мерного параллелепипеда через объем n -мерного и ортогональной проекции нового добавленного вектора:

$$V_{f_1, \dots, f_k} = V_{f_1, \dots, f_{k-1}} \cdot |h_k|, \text{ где } h_k \text{ — проекция } f_k$$

...

$$V_{f_1} = |f_1|$$

$f_1, \dots, f_k \rightarrow$ процесс ортогонализации $\rightarrow h_1, \dots, h_k \Rightarrow V_{f_1, \dots, f_k} = V_{h_1, \dots, h_k} = |h_1| \cdot |h_2| \cdot \dots \cdot |h_k| = \sqrt{\det \Gamma_h} (*)$, где $\Gamma_h = \text{diag}(h_1^2, \dots, h_k^2)$ — матрица Грамма.

$$\Gamma_h = S^T \Gamma_f S, \quad \det S = 1 \quad \Rightarrow \quad (*) = \sqrt{\det \Gamma_f}$$

Итого

$$V_{f_1, \dots, f_k} = \sqrt{\det \Gamma_f}$$

Заметим, что

$$\Gamma_f = F^T \Gamma_e F \quad \Rightarrow \quad \det \Gamma_f = (\det F)^2 \cdot \det \Gamma_e,$$

где F — матрица из координатных столбцов $f_1, \dots, f_k$ в базисе $\Rightarrow$

$$V_{f_1, \dots, f_k} = |\det F| \sqrt{\det \Gamma_e} = |\det F| \cdot V_{e_1, \dots, e_k}$$

В ОНБ

$$V_{f_1, \dots, f_k} = |\det F|$$

19 Унитарные пространства

Для скалярного произведения верно, что

1. $(x, y) = (y, x)$
2. $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$
3. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
4. $(x, x) > 0 \quad \forall x \neq 0$

Но в случае комплексных чисел такое определение скалярного произведения использовать нельзя, контрпример:

$$(ix, ix) < 0 \text{ — противоречие с (4)}$$

Определение 19.1. Скалярное произведение называется *унитарным*, если верно, что

1. $(x, y) = \overline{(y, x)}$
2. $(\alpha x, y) = \overline{\alpha}(x, y)$
3. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$

Евклидово пространство	Унитарное пространство
Ортогональное преобр.: $(Ax, Ay) = (x, y)$	Унитарное преобр.: $(Ax, Ay) = (x, y)$
Ортогональная матрица: $A^T A = E$	Унитарная матрица: $A^T \bar{A} = E$
Сопряженное преобр.: $(Ax, y) = (x, A^* y)$	Сопряженное преобр.: $(Ax, y) = (x, A^* y)$
Сопряженная матрица: $A^* = \Gamma^{-1} A^T \Gamma$	Сопряженная матрица: $A^* = \Gamma^{-1} \bar{A}^T \Gamma$
Самосопряженное преобр.: $(Ax, y) = (x, Ay)$	Эрмитово преобр.: $(Ax, y) = (x, Ay)$
Самосопряженная матрица: $A = A^T$	Эрмитова матрица: $A^T = \bar{A}$

4. $(x, x) \in \mathbb{R}$ и $\geq 0 \forall x \neq 0$

A — ортогональная, $h \rightarrow \lambda \in \mathbb{R}, |\lambda| = 1$

$$\lambda^2(h, h) = (Ah, Ah) = (h, h)$$

При $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$h \rightarrow \lambda, \bar{h} \rightarrow \bar{\lambda} \quad |\lambda \cdot \bar{\lambda}| = 1$$

Линии второго порядка

$$\begin{cases} Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \\ A^2 + B^2 + C^2 > 0 \end{cases}$$

При замене базиса $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ можно рассматривать как квадратичную форму $\Rightarrow$ не меняются сигнатура, ранг и т.д.

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dxz + 2Eyz + Fz^2 = 0$$

$\Rightarrow$ получим линию второго порядка при $z = 1$.